UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA · INTERNET DE LAS COSAS (N6)



CacaoSmart IoT

Agricultura de precisión para el cultivo y beneficio de cacao fino de aroma en Santander

Proyecto final · IoT a la medida

INTEGRANTES

Luis Alejandro Bohórquez García

Ana Sofía Ramos Granados

PLATAFORMA

Panel: https://cacaosmart-iot.northcentralus.cloudapp.azure.com/

Grafana: https://cacaosmart-iot.northcentralus.cloudapp.azure.com/grafana/

GitHub: https://github.com/luisbohorquez15/CacaoSmart-IoT

Periodo de datos: 2026-11-05 22:00 → 2026-11-11 22:00 (6.0 días)

Docente: Javier Pinzón

Fecha: Noviembre de 2026

Contenido

1. Descripción y contexto
2. Arquitectura de referencia IoT
3. Sensores y dispositivos
4. Comunicación: bróker y protocolos
5. Nube y servicios utilizados
6. Visualización y procesamiento de datos
7. Análisis de gráficas y comportamiento (con IA)
8. Retroceso: control bidireccional
9. Conclusiones
10. Referencias

10
dispositivos

4
tipos: real · API · gemelo · dataset

36+
variables graficadas

6.0
días de datos

64
comandos de retroceso

41
alertas generadas

Borrador con datos de simulación de validación. Las cifras de las secciones 5 y 6 provienen de `analysis/backfill.py` (mismos modelos y motor de reglas, alimentados con el clima real de la finca). Para la entrega final se regeneran con los 6 días capturados en la nube: `export_influx.py → charts.py → ai_analyst.py → build_report.py`.

1. Descripción y contexto

Problemática

Colombia es reconocida por producir **cacao fino de aroma**, y Santander es el principal departamento productor (cerca del 40 % de la producción nacional según Fedecacao), con San Vicente de Chucurí como su capital cacaotera. Aun así, el cultivo y el beneficio del grano se manejan de forma empírica y pierden calidad y rendimiento por la variabilidad climática:

- **Cultivo (vivero y lote).** El cacao es una planta umbrófila, sensible al estrés hídrico y al exceso de humedad. La humedad relativa alta sostenida con temperaturas cálidas favorece enfermedades como la **Moniliasis** (*Moniliophthora roreri*) y la Escoba de Bruja, responsables de pérdidas de hasta el 80 % de la cosecha en lotes sin manejo.
- **Poscosecha (beneficio).** La calidad de exportación depende de que la **fermentación** alcance 45–50 °C de forma controlada (con volteos que oxigenan la masa) y de que el **secado** en marquesina reduzca la humedad del grano del 55 % al 7 % (NTC 1252) sin sobrecalentarlo ni rehumedecerlo con lluvias repentinas.

Propuesta de solución

CacaoSmart IoT es un ecosistema de agricultura de precisión desplegado en infraestructura propia en la nube (Azure) con URL propia y HTTPS. Integra telemetría en tiempo real de campo (2 nodos ESP32 reales y 4 gemelos digitales), condiciones y pronósticos meteorológicos hiperlocales (API Azure Maps Weather), datos históricos (datasets ERA5 de la cosecha 2025 y una curva ideal de secado) y un **motor de reglas** que ejecuta **acciones de retroceso** sobre riego, sombreo, fermentación y secado. Toda la información se visualiza en Grafana con estadísticos ajustables en el tiempo, y un panel web permite operar cada dispositivo (encender, apagar, calibrar, ajustar).

Objetivos

1. Monitorear en tiempo real 10 dispositivos con múltiples variables durante al menos 4–6 días.
2. Automatizar decisiones críticas con 5 lazos de control: protección solar, riego predictivo, calibración remota, volteo de fermentación y control de secado.
3. Comparar el comportamiento actual con referencias históricas (2025) e ideales (benchmark de secado).
4. Desplegar la solución completa en la nube, reproducible con un solo comando y documentada en GitHub.

2. Arquitectura de referencia IoT

La solución sigue una arquitectura de **cuatro capas** (percepción, transporte, procesamiento y aplicación), alineada con la arquitectura de referencia vista en clase: dispositivos heterogéneos → bróker de mensajería → servicios en la nube (front, back, base de datos y análisis) → visualización. Todos los servicios corren como contenedores Docker en una máquina virtual de Azure.

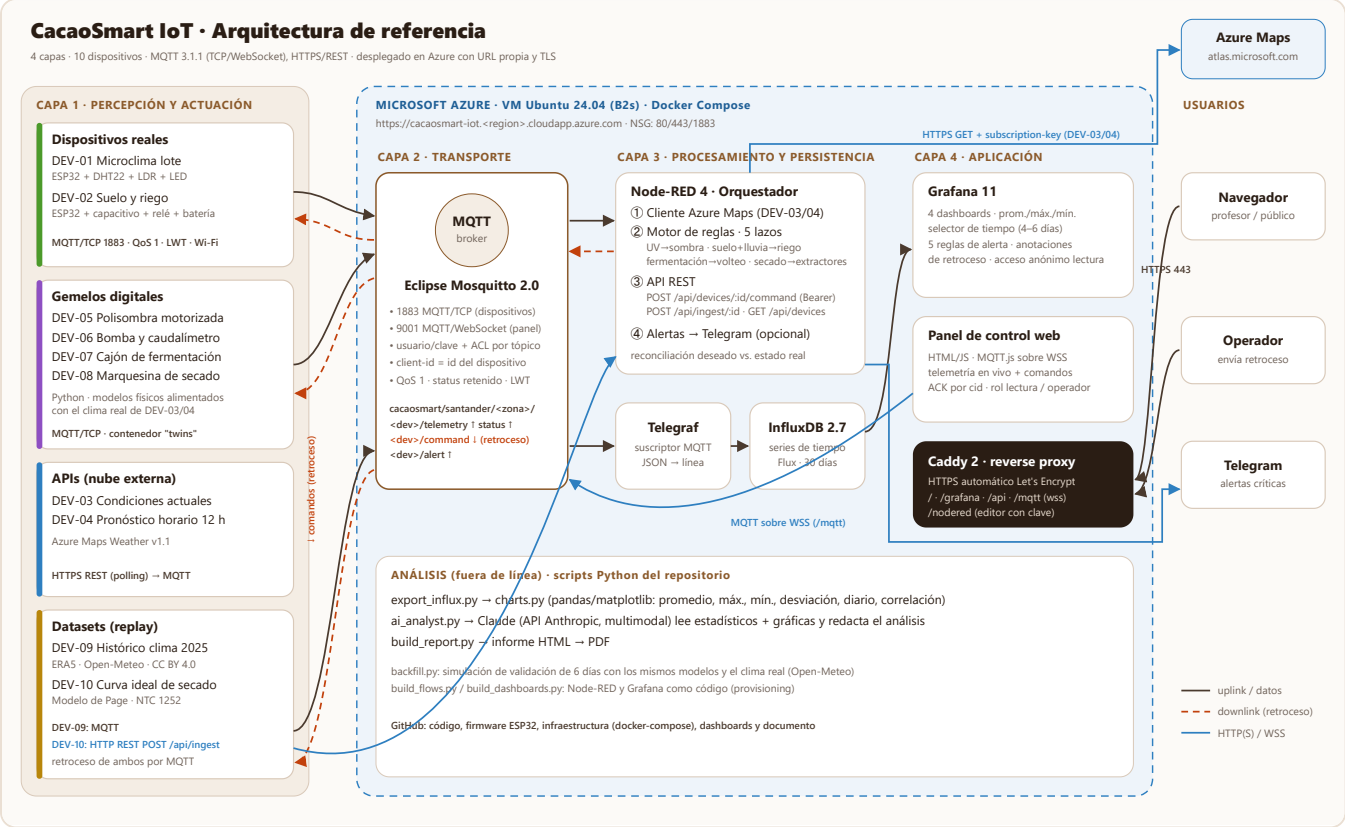


Figura 1. Arquitectura de referencia de CacaoSmart IoT: flujo de datos (uplink), retroceso (downlink) y servicios.

Capa	Componentes	Función
1 · Percepción y actuación	ESP32 (DEV-01/02), gemelos Python (DEV-05…08), adaptadores API (DEV-03/04), reproductores de datasets (DEV-09/10)	Medir variables, ejecutar comandos (relé, LED, motor, extractores) y confirmar con ACK
2 · Transporte	Eclipse Mosquitto 2.0 (MQTT 3.1.1 sobre TCP y WebSocket)	Publicación/suscripción desacoplada, QoS 1, mensajes retenidos (device shadow), LWT, ACL
3 · Procesamiento y persistencia	Node-RED 4, Telegraf 1.32, InfluxDB 2.7	Integración con Azure Maps, motor de reglas, API REST, ingesta y almacenamiento de series de tiempo
4 · Aplicación	Grafana 11, panel web (MQTT.js), Caddy 2	Dashboards, estadísticos, alertas, control remoto y publicación HTTPS con URL propia

Flujo de un dato y de un comando

1. **Uplink:** el ESP32 publica `cacaosmart/santander/lote1/dev-02/telemetry` (JSON, QoS 1) → Mosquitto → Telegraf lo escribe en InfluxDB (medición *telemetry*, etiquetas *device, zone, type*) y Node-RED lo evalúa en el motor de reglas.

2. **Decisión:** si la humedad del suelo < umbral, Node-RED consulta el último pronóstico de DEV-04 (Azure Maps) y decide regar, reducir o inhibir el riego.
3. **Downlink (retroceso):** Node-RED publica `{"cmd":"RELAY","state":"ON","duration_min":15,"src":"rules","cid":"…"}` en `…/dev-02/command` y `START` en la bomba DEV-06.
4. **ACK:** el dispositivo ejecuta y responde en `…/status` (retenido) con `last_cmd.cid`, `ok` y `msg`; el panel y Grafana muestran la confirmación.

3. Sensores y dispositivos

Se implementan **10 dispositivos** distribuidos en los cuatro tipos exigidos, todos con múltiples variables y capacidad de retroceso. Los gemelos digitales no son señales aleatorias: son **modelos físicos** alimentados con el clima real que entrega la API de Azure Maps.

ID	Dispositivo	Tipo	Hardware / fuente	Variables	Rangos normales	Protocolo	Retroceso (control)
DEV-01	Nodo microclima lote 1	Real	ESP32 + DHT22 + LDR + LED	Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Luminosidad (lux) RSSI Wi-Fi (dBm)	21 – 30 °C 70 – 85 % 10k – 40k lux −80 – −40 dBm	MQTT/TCP 1883, QoS 1, LWT	CALIBRATE (offset T/HR, muestreo 5–60 s), LED, POWER, REBOOT
DEV-02	Nodo suelo y actuación	Real	ESP32 + sensor capacitivo v1.2 + relé + 18650	Humedad volumétrica suelo (%) Electroválvula (0/1) Batería (V)	35 – 60 % 0 / 1 3,3 – 4,2 V	MQTT/TCP 1883, QoS 1, LWT	RELAY ON/OFF + duración, SET_THRESHOLD, SET_MODE, CALIBRATE seco/húmedo
DEV-03	Estación meteo exterior	API	Azure Maps · Get Current Conditions	Temperatura y sensación (°C) HR (%) · punto de rocío Índice UV · nubosidad (%) Viento/ráfaga (km/h) · presión (hPa) Lluvia 1 h / 24 h (mm)	18 – 34 °C 40 – 100 % 0 – 11+ · 0 – 100 % 0 – 25 km/h · 1005 – 1020 hPa 0 – 50 mm	HTTPS REST (polling 10 min) → MQTT	SET_INTERVAL (60–3600 s), SET_LOCATION, POLL_NOW, POWER
DEV-04	Pronóstico de precipitación	API	Azure Maps · Get Hourly Forecast (12 h)	Prob. lluvia 1 h / 3 h / 12 h (%) Lluvia esperada 12 h (mm) Nubosidad (%) · UV máx.	0 – 100 % 0 – 50 mm 0 – 100 %	HTTPS REST (polling 15 min) → MQTT	AHORRO_AGUA on/off (inhibe riego si lluvia > 65 %), SET_INTERVAL, POLL_NOW
DEV-05	Polisombra motorizada	Gemelo digital	Modelo: geometría solar + Kasten-Czeplak	Cierre de malla (%) Corriente motor (A) Radiación exterior / filtrada (W/m²)	0 – 100 % 0,0 – 2,5 A 0 – 1000 / 200 – 600 W/m²	MQTT/TCP	SET_SHADE 0–100 %, SET_MODE auto/manual
DEV-06	Bomba y caudalímetro de goteo	Gemelo digital	Modelo: curva de bomba $P = P0 - aQ^2$	Caudal (L/min) Presión de línea (PSI) Consumo diario (L)	0 – 45 L/min 15 – 35 PSI 0 – 5000 L	MQTT/TCP	START/STOP + duración, SET_FLOW, LEAK (prueba de interlock), RESET_TOTAL
DEV-07	Cajón de fermentación #1	Gemelo digital	Modelo: fases levadura → acética	Temperatura de la masa (°C) pH del mucílago Horas de fermentación (h) · volteos	35 – 50 °C 3,8 – 5,2 0 – 144 h	MQTT/TCP	VOLTEO (−3 °C, oxigena), RESET_CYCLE, SET_MODE

ID	Dispositivo	Tipo	Hardware / fuente	Variables	Rangos normales	Protocolo	Retroceso (control)
DEV-08	Marquesina de secado solar	**Gemelo digital**	Modelo: balance térmico + cinética de Lewis	Humedad del grano (%) Temperatura / HR interna Extractores · compuertas (0/1)	55 → 7 % 28 – 48 °C · 25 – 99 % 0 / 1	MQTT/TCP	EXTRACTORES on/off, COMPUERTAS open/close, RESET_BATCH, SET_MODE
DEV-09	Histórico climático cosecha 2025	**Dataset**	ERA5/ERA5-Land vía Open-Meteo (2 208 h)	Temperatura / HR de referencia Humedad de suelo 0–7 y 7–28 cm (%) ET0 FAO-56 (mm/día) · lluvia · radiación	20 – 31 °C · 65 – 100 % 30 – 65 % 2,5 – 5,5 mm/día	MQTT (replay sincronizado t − 365 d)	PAUSE/RESUME, SET_SPEED (×1–×1440), INJECT_ANOMALY (Δ °C, min)
DEV-10	Curva ideal de secado (benchmark)	**Dataset**	Modelo de Page, 2 perfiles × 1 441 puntos	Humedad objetivo (%) Temperatura óptima (°C) Índice de calidad (pts)	55 → 7 % 32 – 42 °C 80 – 100 pts	HTTP REST POST /api/ingest	SET_PROFILE sol_intenso/nublado, PAUSE/RESUME

4. Comunicación: bróker y protocolos

Bróker: Eclipse Mosquitto 2.0

Se eligió **MQTT 3.1.1** como protocolo principal por su cabecera mínima (2 bytes), el patrón publicación/suscripción que desacopla productores y consumidores, los niveles de calidad de servicio y el soporte nativo de *Last Will* y mensajes retenidos, características ideales para nodos con batería y conectividad rural intermitente. Mosquitto expone dos listeners: **1883 (MQTT/TCP)** para dispositivos y servicios, y **9001 (MQTT sobre WebSocket)**, publicado por Caddy como `wss://…/mqtt` para el panel web.

Aspecto	Diseño
Jerarquía de tópicos	`cacaosmart/<region>/<zona>/<dispositivo>/<tipo>` con zonas *lote1, clima, beneficio, historico*
Uplink	`…/telemetry` (QoS 1, JSON con `ts` ISO-8601, `type`, `seq` y variables)
Estado / ACK	`…/status` retenido = *device shadow*: online, power, intervalo, modo, offsets de calibración y `last_cmd` {{cid, cmd, src, ok, msg}}
Downlink (retroceso)	`…/command` QoS 1: `{{"cmd": "…", parámetros, "cid", "src": "panel|rules|api"}}`
Alertas	`…/alert`: regla, severidad (info/warning/critical), mensaje y valor
Detección de caída	LWT retenido `{{"online":0}}` en `…/status`; Node-RED genera la alerta *offline*
Seguridad	Sin acceso anónimo; usuarios *device, service, viewer, operador*; ACL: cada dispositivo sólo publica en sus tópicos (client-id = id); el visor sólo lee; sólo el operador publica comandos; TLS en todo el tráfico web (HTTPS/WSS)

Ejemplo de telemetría (DEV-07):

```
cacaosmart/santander/beneficio/dev-07/telemetry
{"ts":"2026-11-
08T19:00:00Z","type":"twin","seq":2881,"temp_masa_c":46.89,"ph_mucilago":4.62,"horas_fermentacion":64.0
,"volteos":1}
```

Otros protocolos del sistema

Enlace	Protocolo	Envío / recepción
Node-RED → Azure Maps (DEV-03/04)	HTTPS REST (GET JSON, `api-version=1.1`, `subscription-key`)	Polling configurable (10/15 min, mín. 60 s por cuota); la respuesta se normaliza y se publica por MQTT
DEV-10 → plataforma	HTTP REST `POST /api/ingest/dev-10` con token Bearer	Node-RED valida, responde 202 y re-publica en MQTT; el retroceso llega por MQTT
Panel web ↔ bróker	MQTT sobre WebSocket seguro (WSS)	Suscripción en vivo y publicación de comandos con rol operador
Sistemas externos → comandos	HTTP REST `POST /api/devices/:id/command`	Integración con otros sistemas (p. ej. curl, apps móviles)
Telegraf ↔ InfluxDB	HTTP (line protocol)	Escritura por lotes cada 5 s

¿Por qué MQTT y no otro protocolo?

Criterio	MQTT	HTTP/REST	CoAP	AMQP
Modelo	Pub/Sub vía bróker	Request/response	Request/response (+observe)	Colas/intercambios
Transporte	TCP / WebSocket	TCP	UDP	TCP
Sobrecarga	Muy baja (2 B)	Alta (cabeceras texto)	Muy baja (4 B)	Media-alta
Downlink al dispositivo	Nativo (suscripción)	Requiere polling	Observe	Nativo
Presencia (LWT/retenidos)	Sí	No	No	Parcial
Soporte ESP32 / navegador	Excelente	Excelente	Limitado en navegador	Limitado en ESP32
Uso en CacaoSmart	**Principal**	APIs externas, ingesta y API de comandos	No usado	No usado

5. Nube y servicios utilizados

La plataforma se despliega en una **máquina virtual Ubuntu 24.04 (B2s, 2 vCPU, 4 GB) de Microsoft Azure** con nombre DNS propio (`https://cacaosmart-iot.northcentralus.cloudapp.azure.com`) y certificado TLS de Let's Encrypt emitido automáticamente por Caddy. El grupo de seguridad de red sólo abre 80/443 (web) y 1883 (MQTT para los ESP32). El despliegue completo es *infraestructura como código*: `docker compose up -d`.

Servicio	Imagen / versión	Rol en la arquitectura	Exposición
Mosquitto	eclipse-mosquitto:2.0.20	Bróker MQTT (capa 2)	1883 público · 9001 vía /mqtt
Node-RED	nodered/node-red:4.0.5	Orquestador: Azure Maps, motor de reglas, API REST	/api, /nodered (con clave)
Telegraf	telegraf:1.32.3	Ingesta MQTT → InfluxDB	interno
InfluxDB	influxdb:2.7.11	Base de datos de series de tiempo (retención 30 d)	interno
Grafana	grafana/grafana:11.3.1	Dashboards, estadísticos y alertas	/grafana (lectura anónima)
twins	python:3.12-slim + paho-mqtt	Gemelos digitales DEV-05…08	interno
datasets	python:3.12-slim + paho-mqtt	Reproductores DEV-09 (MQTT) y DEV-10 (HTTP)	interno
Caddy	caddy:2.8.4	Proxy inverso, HTTPS automático, panel web estático	80 / 443
Azure Maps	Weather API v1.1 (SaaS)	Fuente de datos de DEV-03 y DEV-04	externo
Anthropic Claude	API Messages (claude-opus-5-5)	Análisis de gráficas con IA	externo (fuera de línea)

6. Visualización y procesamiento de datos

Grafana se aprovisiona como código con **4 dashboards** (Visión general, Lote de cultivo, Beneficio y Clima/API/datasets). Todos los paneles de series de tiempo muestran en la leyenda el **promedio, máximo, mínimo y último valor**, recalculados automáticamente según el **selector de tiempo** (por defecto 6 días; ajustable a cualquier rango, con agregación dinámica `aggregateWindow(v.windowPeriod)`). Una tabla Flux calcula promedio, máximo, mínimo y número de muestras de 23 variables para el rango elegido; las anotaciones muestran cada comando de retroceso y cada alerta sobre las gráficas.

Reglas y alertas

Regla (motor Node-RED / Grafana)	Condición	Acción de retroceso / notificación
Lazo 1 · Protección solar	UV (DEV-03) ≥ 8 · histéresis hasta UV ≤ 5	SET_SHADE 80 % en DEV-05 + LED ON en DEV-01 (y vuelta a 30 %)
Lazo 2 · Riego predictivo	Suelo (DEV-02) < umbral (35 %)	Lluvia < 30 %: riego 15 min · 30–65 %: 8 min · > 65 %: riego inhibido (ahorro hídrico) — relé DEV-02 + bomba DEV-06
Lazo 3 · Calibración remota	Orden del operador (panel o API REST)	CALIBRATE offset T/HR e intervalo 5–60 s en el ESP32 (persistido en NVS)
Lazo 4 · Fermentación	Masa (DEV-07) > 50 °C, o 48 h / 96 h sin volteo	VOLTEO automático
Lazo 5 · Secado	Marquesina (DEV-08) > 45 °C · < 40 °C · lluvia	Extractores ON + compuertas abiertas · extractores OFF · compuertas cerradas
Alerta Moniliasis (crítica)	HR > 88 % y T > 26 °C sostenidos 4 h (DEV-01)	Alerta + Telegram + regla Grafana
Alerta sobrecalentamiento (crítica)	Marquesina > 46 °C	Alerta + Telegram + regla Grafana
Alerta fuga (crítica)	Presión < 12 PSI con bomba encendida	Interlock local en DEV-06 (parada de emergencia) + alerta
Secado retrasado (info)	Humedad real − ideal (DEV-10) > 8 puntos	Alerta informativa
Dispositivo fuera de línea	LWT `online = 0`	Alerta warning

El motor de reglas usa un patrón de **reconciliación** (compara el estado deseado con el reportado en `status`) con tiempos de enfriamiento, lo que evita oscilaciones y respeta el **modo manual**: si el operador pone un dispositivo en manual, las órdenes automáticas son rechazadas por el propio dispositivo.

7. Análisis de gráficas y comportamiento (con IA)

Periodo analizado: **2026-11-05 22:00 → 2026-11-11 22:00** (6.0 días). Para cada dispositivo se presentan las gráficas y los estadísticos calculados con `analysis/charts.py`. El texto de análisis fue generado por un modelo de lenguaje multimodal (**Claude, Anthropic**) a partir de las gráficas y los estadísticos (`analysis/ai_analyst.py`) y revisado por el equipo.

> **Borrador con datos de simulación de validación.** Las cifras de las secciones 5 y 6 provienen de `analysis/backfill.py` (mismos modelos y motor de reglas, alimentados con el clima real de la finca). Para la entrega final se regeneran con los 6 días capturados en la nube: `export_influx.py → charts.py → ai_analyst.py → build_report.py`.

7.1 Clima exterior · DEV-03 y DEV-04 (API Azure Maps)

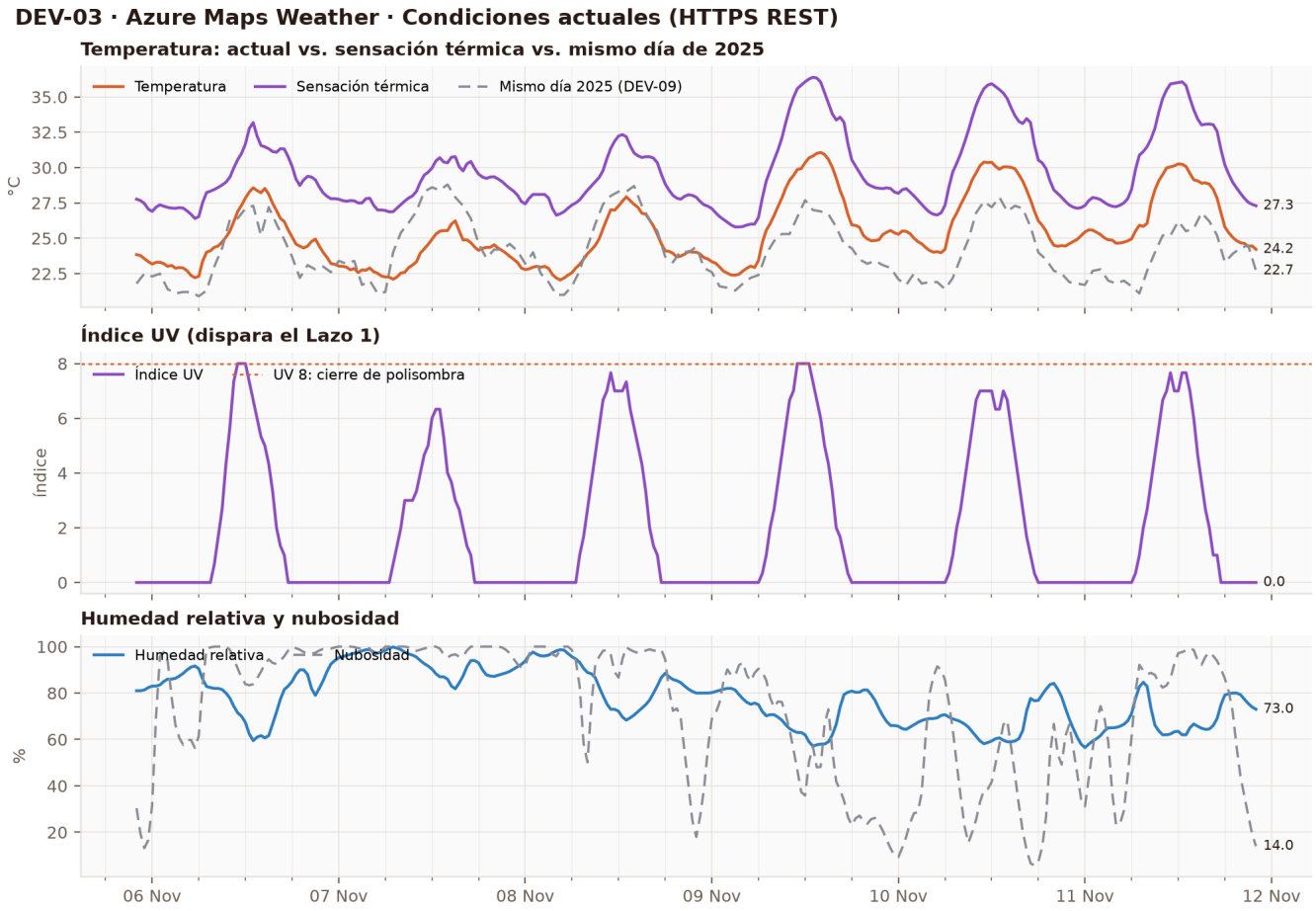


Figura 2. Condiciones actuales de Azure Maps: temperatura vs. sensación térmica vs. 2025, índice UV y humedad/nubosidad.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Temperatura exterior	°C	25,46	31,10 (11-09 14:00)	21,95 (11-06 06:00)	2,39
Humedad relativa	%	77,88	100,00 (11-07 07:00)	56,00 (11-11 00:00)	12,10
Índice UV		1,95	8,00 (11-06 10:50)	0,00 (11-05 22:00)	2,70
Viento	km/h	3,16	8,70 (11-11 12:00)	0,00 (11-08 00:00)	2,18
Nubosidad	%	72,68	100,00 (11-06 08:00)	5,00 (11-10 18:00)	29,14
Presión	hPa	1.011,75	1.016,40 (11-08 09:00)	1.007,50 (11-06 16:00)	1,82

865 muestras en el periodo.

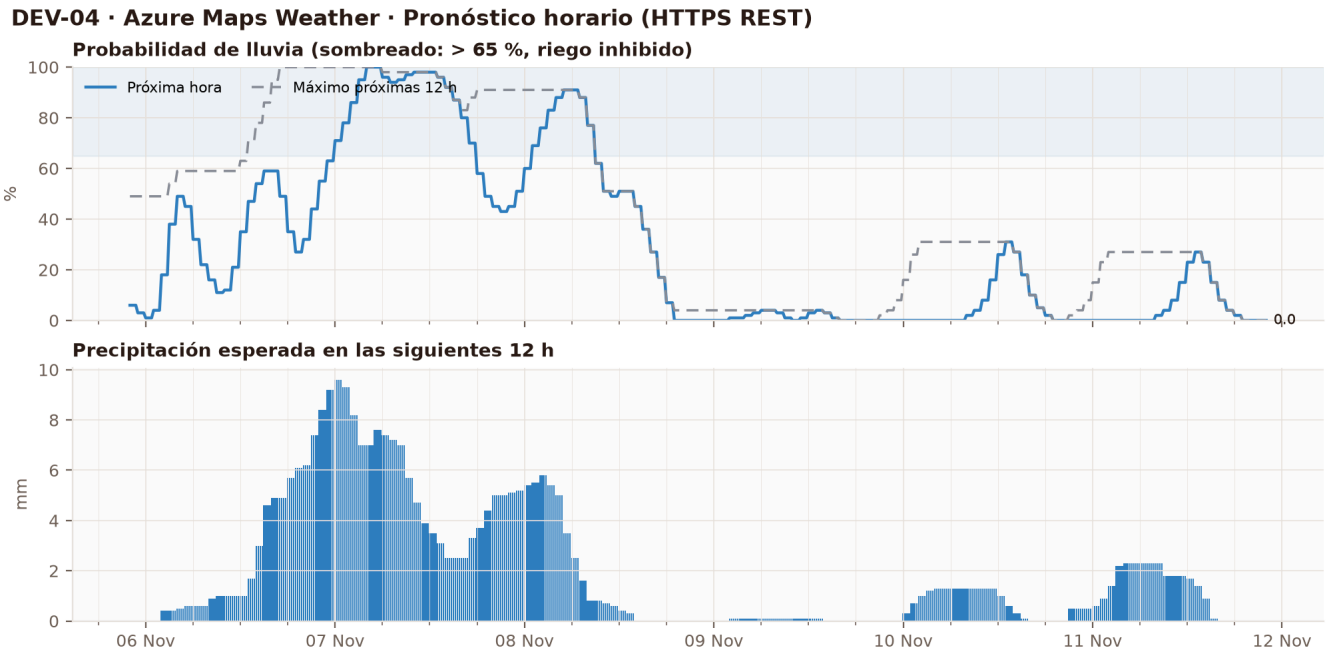


Figura 3. Pronóstico horario de Azure Maps: probabilidad de lluvia y precipitación esperada.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Prob. lluvia próx. hora	%	29,04	100,00 (11-07 04:00)	0,00 (11-08 19:00)	33,48
Prob. lluvia máx. 12 h	%	43,95	100,00 (11-06 17:00)	0,00 (11-09 16:00)	37,00
Lluvia esperada 12 h	mm	1,96	9,60 (11-07 00:00)	0,00 (11-05 22:00)	2,51
Nubosidad	%	72,65	100,00 (11-06 08:00)	5,00 (11-10 18:00)	29,20

577 muestras en el periodo.

7.2 Microclima y suelo · DEV-01 y DEV-02 (ESP32 reales)

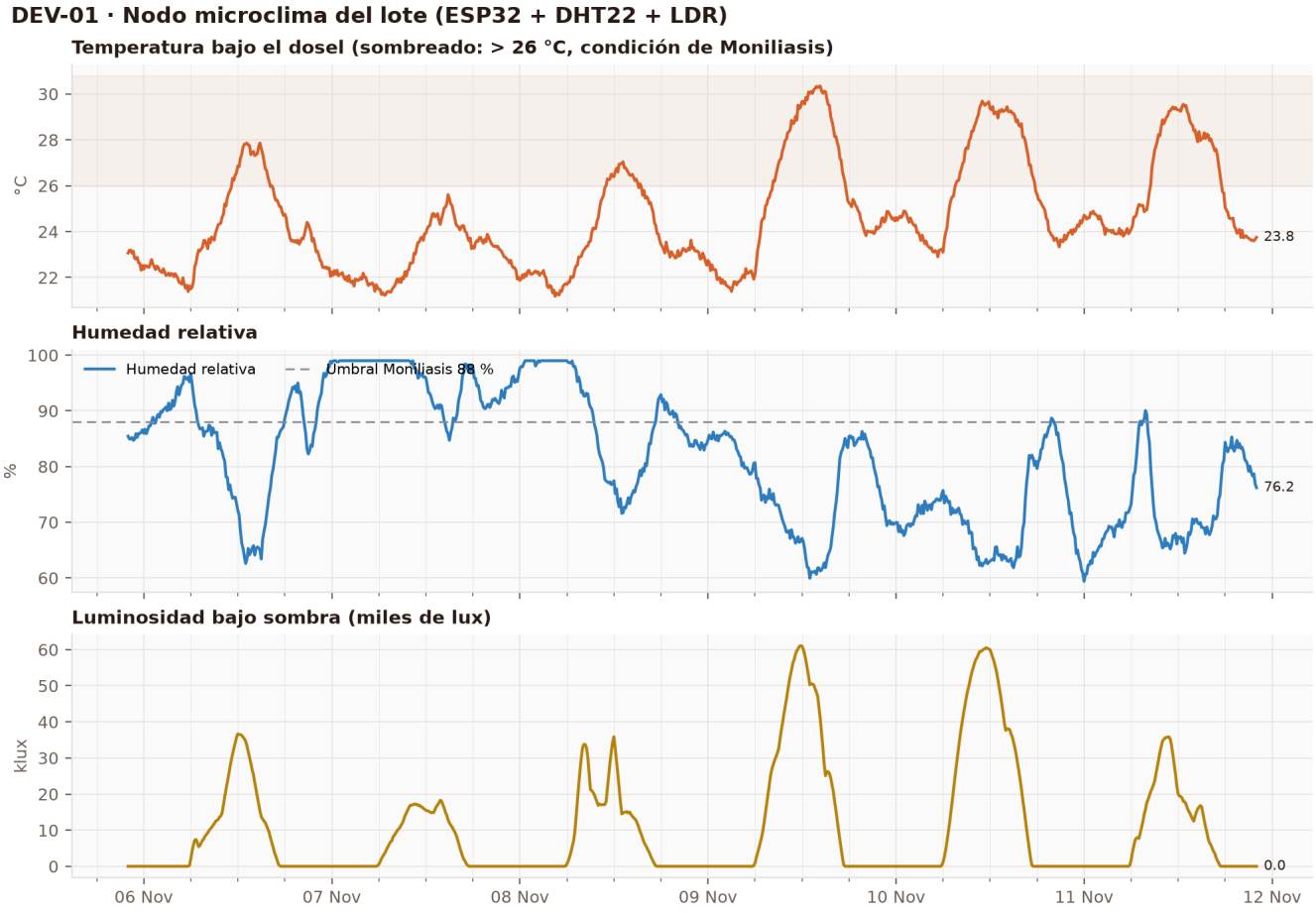


Figura 4. Nodo microclima: temperatura, humedad relativa y luminosidad bajo el dosel.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Temperatura	°C	24,66	30,46 (11-09 14:10)	21,01 (11-07 06:45)	2,39
Humedad relativa	%	81,58	99,00 (11-07 00:05)	58,50 (11-11 00:00)	11,72
Luminosidad	lux	10.516,08	61.330,00 (11-09 11:55)	0,00 (11-05 22:00)	15.796,88

1.729 muestras en el periodo.

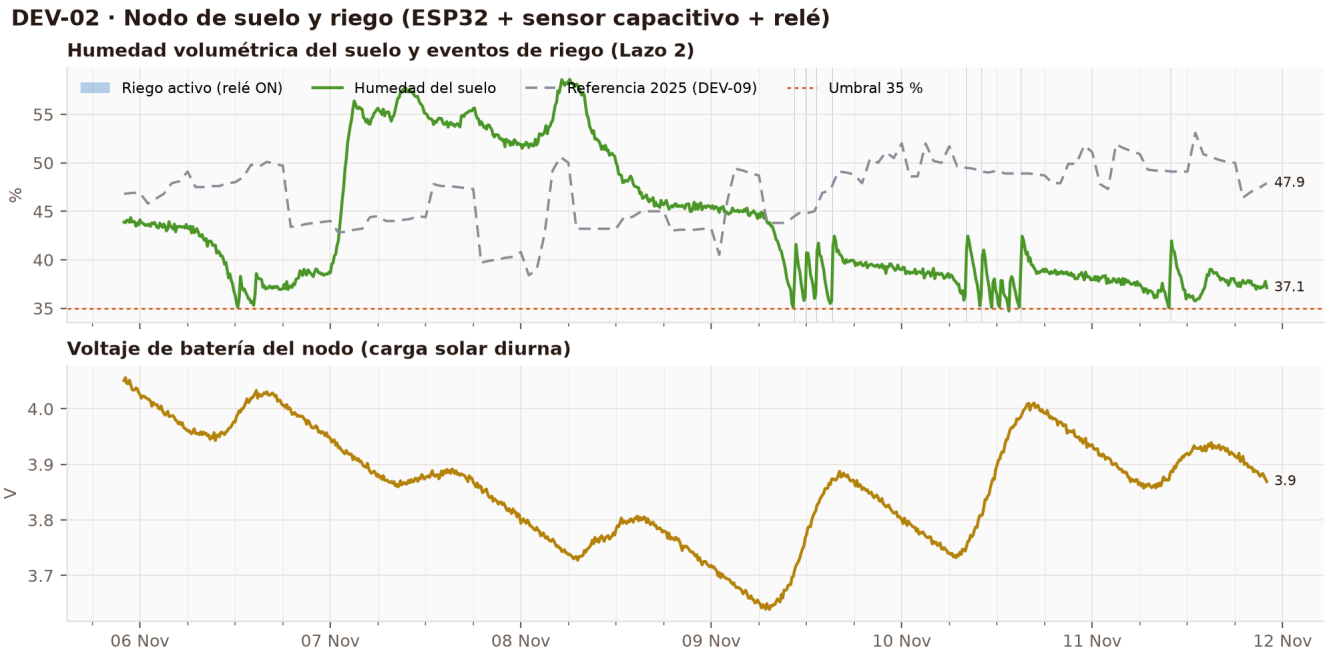


Figura 5. Nodo de suelo: humedad volumétrica, umbral, eventos de riego y batería.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Humedad del suelo	%	43,56	59,00 (11-08 06:10)	34,22 (11-09 15:10)	6,81
Batería	V	3,86	4,06 (11-05 22:10)	3,64 (11-09 06:50)	0,10
Electroválvula	0/1	0,01	1,00 (11-06 12:35)	0,00 (11-05 22:00)	0,11

1.729 muestras en el periodo.

7.3 Polisombra y riego · DEV-05 y DEV-06 (gemelos digitales)

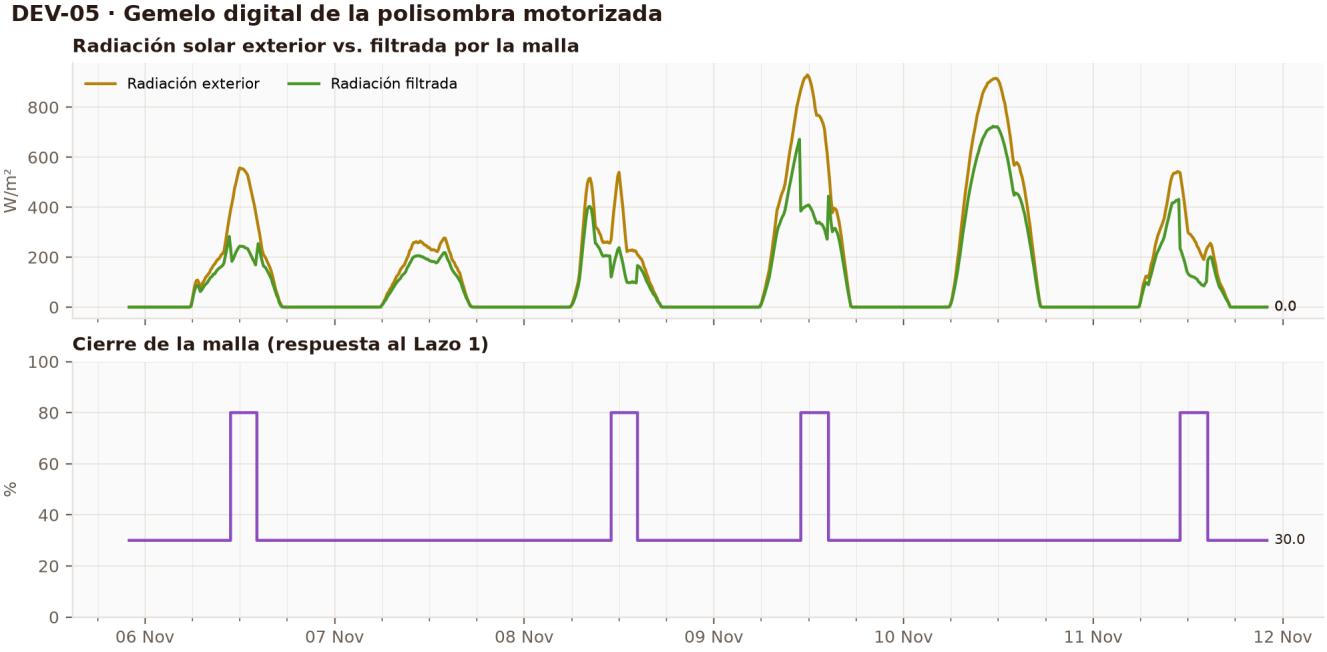


Figura 6. Gemelo de la polisombra: radiación exterior vs. filtrada y cierre de la malla.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Cierre de malla	%	34,74	80,00 (11-06 10:55)	30,00 (11-05 22:00)	14,65

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Radiación exterior	W/m²	159,35	930,00 (11-09 11:50)	0,00 (11-05 22:00)	239,39
Radiación filtrada	W/m²	109,70	724,30 (11-10 11:20)	0,00 (11-05 22:00)	166,61
Corriente motor	A	0,05	0,08 (11-10 03:15)	0,02 (11-07 20:20)	0,01

1.729 muestras en el periodo.

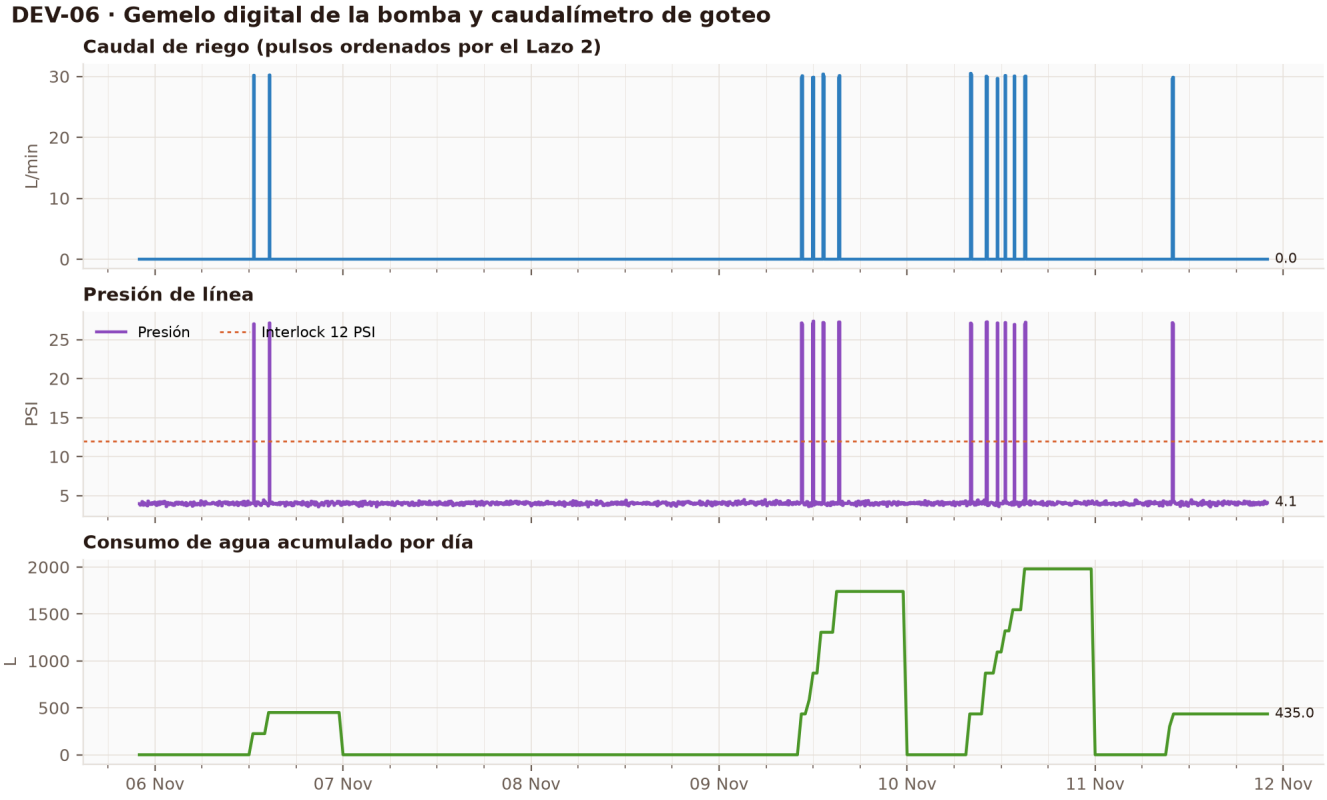


Figura 7. Gemelo de la bomba de goteo: caudal, presión y consumo diario.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Caudal	L/min	0,36	30,50 (11-10 08:05)	0,00 (11-05 22:00)	3,29
Presión de línea	PSI	4,28	27,36 (11-09 12:00)	3,54 (11-11 14:40)	2,54
Consumo diario	L	374,32	1.980,00 (11-10 15:10)	0,00 (11-05 22:00)	634,14

1.729 muestras en el periodo.

7.4 Fermentación · DEV-07 (gemelo digital)

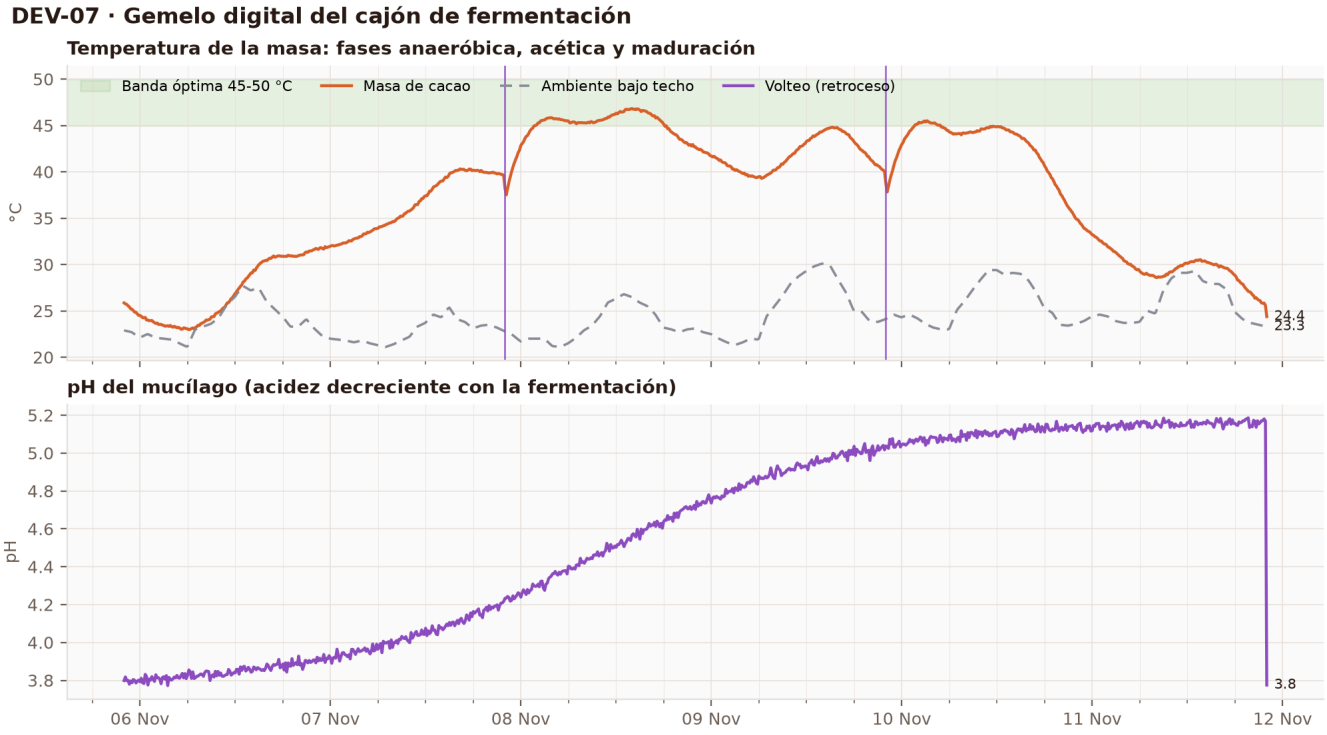


Figura 8. Gemelo del cajón de fermentación: temperatura de la masa, volteos y pH.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Temperatura de la masa	°C	37,05	46,89 (11-08 14:00)	22,89 (11-06 05:15)	7,25
pH del mucílago		4,58	5,21 (11-11 09:40)	3,75 (11-06 03:30)	0,52
Horas de fermentación	h	71,93	143,93 (11-11 21:55)	0,01 (11-05 22:00)	41,61

1.729 muestras en el periodo.

7.5 Secado · DEV-08 (gemelo) vs. DEV-10 (dataset benchmark)

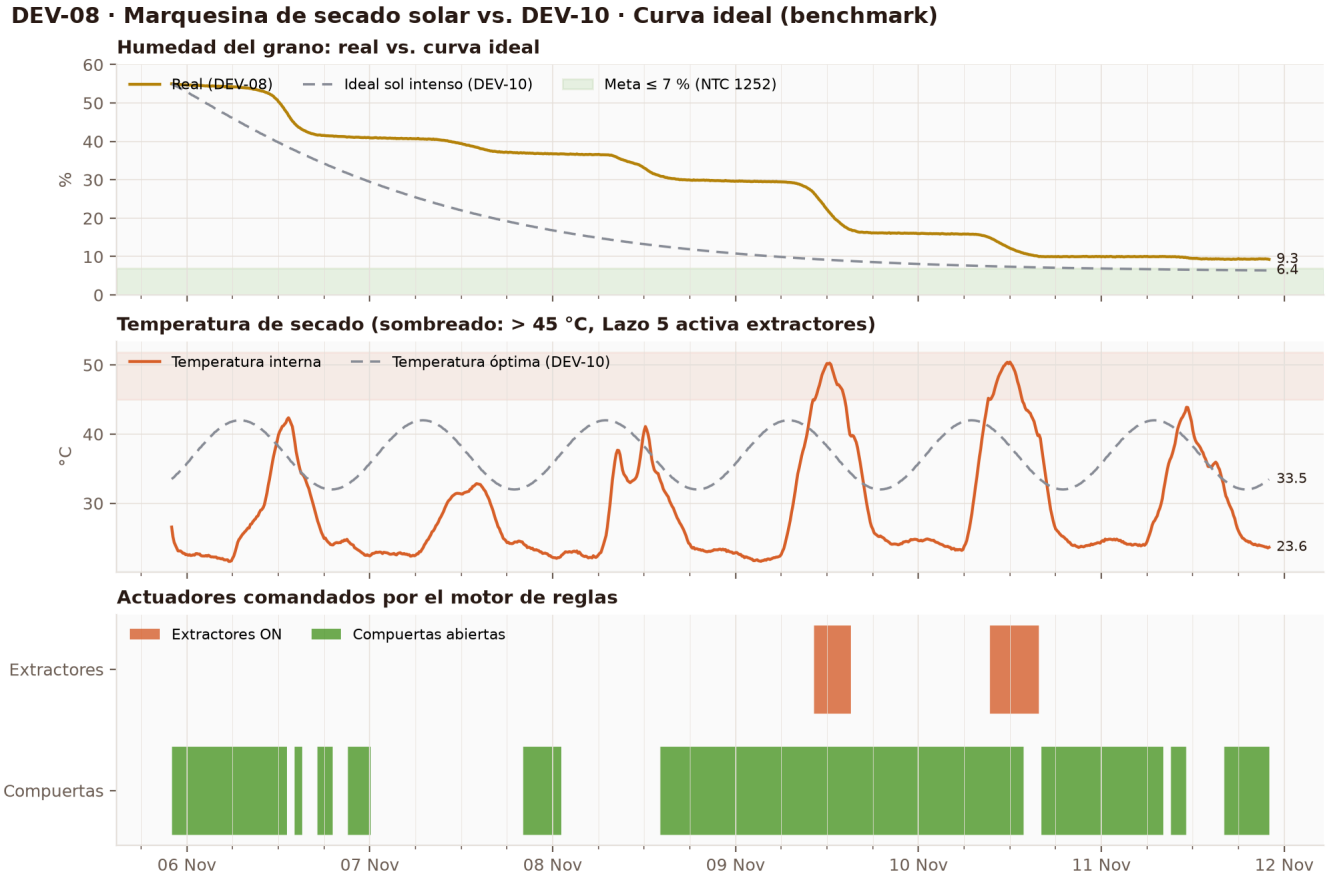


Figura 9. Marquesina de secado frente a la curva ideal y actuadores comandados por el motor de reglas.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Humedad del grano	%	28,26	55,06 (11-05 22:00)	9,19 (11-11 17:05)	14,59
Temperatura interna	°C	28,96	50,50 (11-10 12:00)	21,45 (11-06 05:35)	7,63
HR interna	%	70,34	98,90 (11-07 03:45)	24,00 (11-09 12:55)	20,80

1.729 muestras en el periodo.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Humedad objetivo	%	17,23	55,00 (11-05 22:00)	6,39 (11-11 21:45)	13,01
Temperatura óptima	°C	37,00	42,00 (11-06 06:55)	32,00 (11-06 18:55)	3,54
Índice de calidad	pts	93,98	95,00 (11-05 22:00)	86,00 (11-06 01:20)	2,43

1.729 muestras en el periodo.

7.6 Histórico 2025 · DEV-09 (dataset)

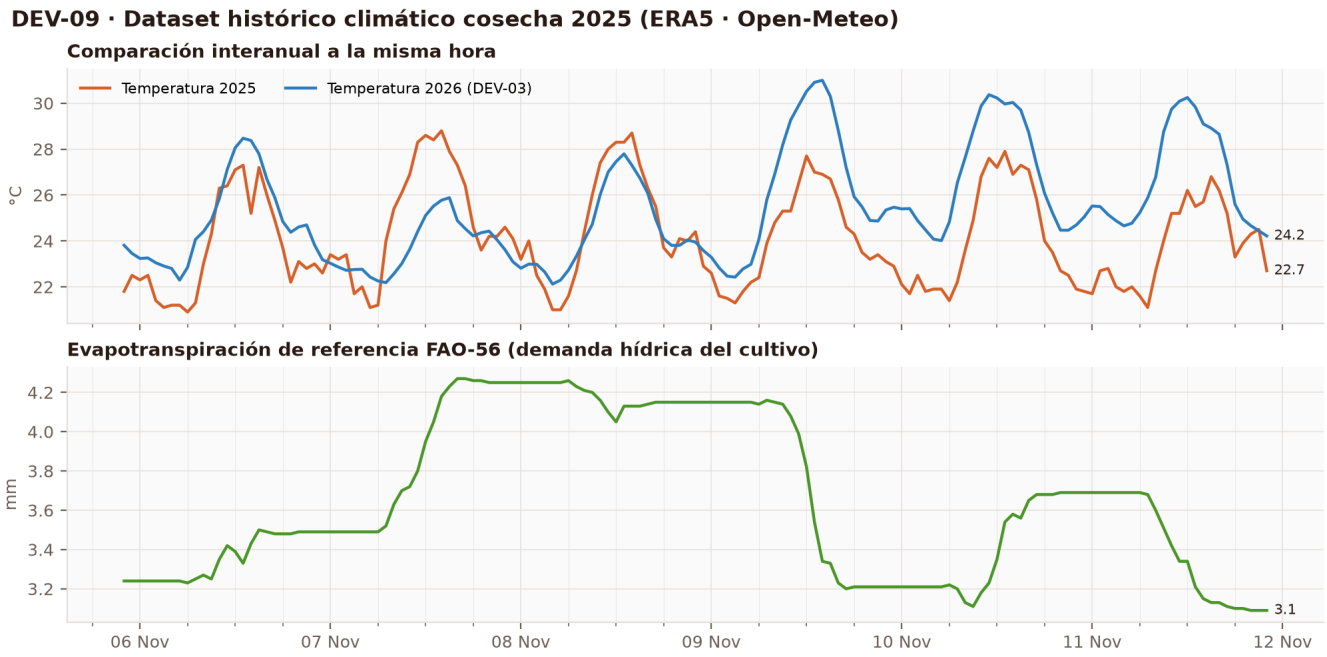


Figura 10. Dataset histórico ERA5: comparación interanual y evapotranspiración FAO-56.

Variable	Unidad	Promedio	Máximo (fecha hora)	Mínimo (fecha hora)	Desv. est.
Temperatura 2025	°C	24,17	28,80 (11-07 14:00)	20,90 (11-06 06:00)	2,20
HR 2025	%	86,61	100,00 (11-06 07:00)	65,00 (11-07 11:00)	9,29
Suelo 2025	%	46,84	53,10 (11-11 13:00)	38,40 (11-08 01:00)	3,22
ET0 24 h	mm/día	3,66	4,27 (11-07 16:00)	3,09 (11-11 20:00)	0,40

1.729 muestras en el periodo.

7.7 Correlaciones

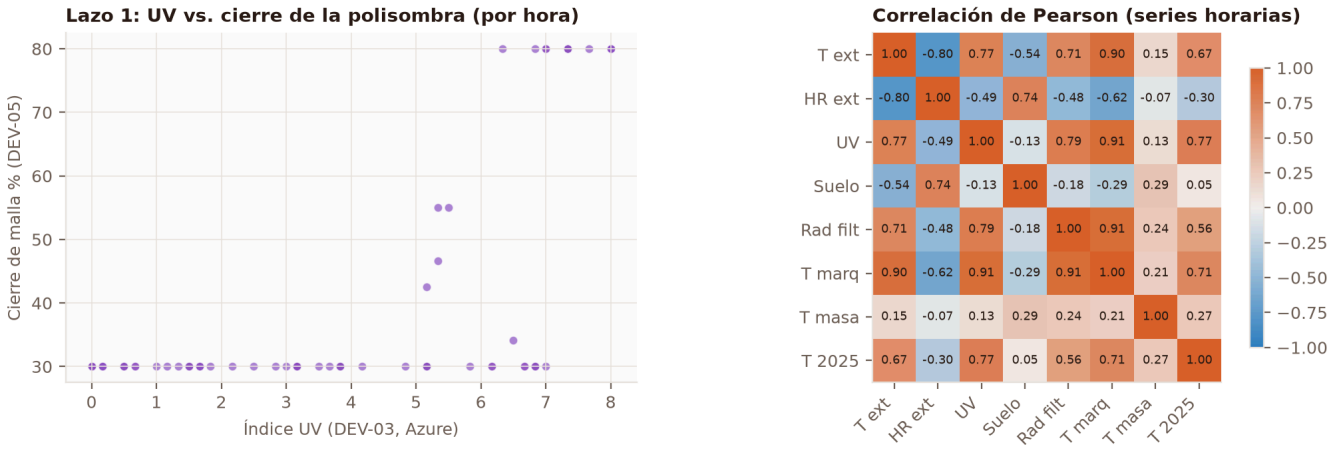


Figura 11. Respuesta del Lazo 1 (UV vs. cierre de malla) y matriz de correlación de Pearson entre series horarias.

✦ Análisis generado con IA (Claude · Anthropic) a partir de las gráficas y estadísticos

Clima exterior (DEV-03, DEV-04 y DEV-09)

La temperatura exterior reportada por Azure Maps siguió un ciclo diario muy regular: promedio de **25,5 °C**, mínimo de **22,0 °C** al amanecer (06:00 del 6 nov.) y máximo de **31,1 °C** a las 14:00 del 9 nov. La humedad relativa se comportó en espejo (correlación **r = −0,80** con la temperatura): promedio de 77,9 %, con saturación del 100 % en las madrugadas lluviosas y un mínimo de 56 % el 11 nov. La nubosidad media fue alta (72,7 %), lo que explica un índice UV promedio de apenas 1,95; el UV sólo alcanzó el umbral de **8** en dos mediodías despejados (6 y 9–10 nov.).

El pronóstico (DEV-04) concentró la mayor probabilidad de lluvia entre la noche del 6 y la madrugada del 7 nov. (100 %, con 9,6 mm esperados en 12 h), que coincide con el aumento brusco de humedad del suelo registrado ese mismo día. Frente al dataset histórico de 2025 (DEV-09), noviembre de 2026 está **1,3 °C más cálido en promedio** (25,5 °C vs 24,2 °C) y más seco (HR 77,9 % vs 86,6 %); el máximo diario de 2026 superó al de 2025 en 2,3 °C. La evapotranspiración de referencia de 2025 fue estable (3,1–4,3 mm/día), lo que sugiere que el cultivo demanda hoy algo más de agua que en la misma época del año anterior.

Microclima y suelo del lote (DEV-01 y DEV-02, nodos reales)

Bajo el dosel la temperatura fue 0,8 °C menor que la exterior (24,7 °C promedio; 30,5 °C máx.) y la humedad 3–4 puntos mayor (81,6 %), efecto esperado de la sombra del cacaotal. La HR superó el umbral de 88 % todas las noches, pero nunca coincidió con T > 26 °C durante 4 h seguidas, por lo que **no se activó la alerta de Moniliasis**: el riesgo fúngico existió de noche, pero con temperaturas demasiado bajas para el hongo.

La humedad del suelo arrancó en 44 %, cayó hasta el umbral de 35 % el 6 nov. (dos riegos) y subió hasta 59 % con las lluvias del 7 y 8 nov.; después descendió lentamente por evapotranspiración (pendiente de ~5 puntos/día en días soleados). A partir del 9 nov. la curva muestra el patrón de "dientes de sierra" típico del **Lazo 2**: cada vez que tocó 35 %, el motor de reglas consultó el pronóstico, encontró probabilidad de lluvia < 30 % y ordenó **13 riegos automáticos** de 15 min (relé de DEV-02 + bomba de DEV-06), cada uno con una recuperación de 5–7 puntos. La batería del nodo osciló entre 3,64 V y 4,06 V con carga solar diurna; los días nublados (7–8 nov.) muestran descarga neta, un dato útil para dimensionar el panel.

Polisombra y riego (DEV-05 y DEV-06, gemelos digitales)

La radiación exterior calculada alcanzó **930 W/m²** (9 nov., 11:50) y la malla la redujo a un máximo filtrado de 724 W/m². El **Lazo 1** cerró la polisombra al 80 % en 4 ocasiones (alerta "UV alto") y la reabrió al 30 % cuando el UV bajó de 5; el diagrama de dispersión UV–cierre muestra el escalón limpio de la histéresis 5→8 (r = 0,65 por hora). En la bomba, el caudal fue 0 la mayor parte del tiempo y subió a ~30 L/min sólo durante los pulsos ordenados por el Lazo 2, con presión de 27 PSI en operación y 4 PSI estática en reposo; el consumo diario máximo fue de **1 980 L** (10 nov.), coherente con el día de mayor demanda hídrica.

Fermentación (DEV-07, gemelo digital)

El ciclo completo de 144 h quedó registrado. La masa pasó de 23 °C a ~38 °C en la fase anaeróbica (0–36 h); el **volteo programado a las 48 h** bajó 3 °C la temperatura y, al oxigenar la masa, disparó la fase acética hasta el máximo de **46,9 °C** (8 nov., 14:00), dentro de la banda óptima de 45–50 °C. El segundo volteo (96 h) produjo un segundo repunte menor y la masa se enfrió hacia la temperatura ambiente en la maduración. El pH del mucílago subió de forma sigmoidal de 3,75 a 5,21, acorde con el consumo de

ácidos por las bacterias acéticas. Como la temperatura nunca superó 50 °C, no fue necesario ningún volteo de emergencia.

Secado solar vs. curva ideal (DEV-08 y DEV-10)

El grano bajó de **55 % a 9,2 %** de humedad en 6 días, pero **por escalones**: sólo seca en las horas de sol y se estanca (o se rehumedece levemente) por la noche y en los días nublados. Frente a la curva ideal de "sol intenso" del dataset DEV-10 (suave, 6,4 % al final), el lote real estuvo hasta 20 puntos por encima los días 7–8 nov., lo que generó **16 alertas de "secado retrasado"**; la brecha se cerró en los días despejados del 9–10 nov. La temperatura interna llegó a **50,5 °C** al mediodía del 10 nov.: el **Lazo 5** encendió los extractores y abrió compuertas (4 órdenes de extractores, 16 de compuertas), pero la temperatura igual superó los 46 °C, con **8 alertas de sobrecalentamiento**. Por la noche, y ante pronóstico de lluvia, las compuertas permanecieron cerradas para evitar la rehumectación.

Hallazgos transversales y recomendaciones

1. **El retroceso automático funcionó en los cuatro lazos**: 64 comandos y 41 alertas en 6 días, todos trazables en la bitácora, con causa (sensor/API) y efecto (actuador) visibles en las gráficas.
2. **La API meteorológica aporta valor de decisión**: la combinación suelo (sensor real) + pronóstico (Azure Maps) evitó regar antes de la lluvia del 7 nov.
3. **La marquesina es el punto débil**: los extractores no bastan en mediodías despejados (> 46 °C). Se recomienda un lazo adicional que despliegue malla de sombra sobre la marquesina cuando UV ≥ 8, o adelantar el encendido de extractores a 42 °C.
4. **El secado depende del clima**: con la nubosidad de esta semana, el perfil "nublado" del benchmark (DEV-10) es la referencia más justa; cambiarlo por retroceso (`SET_PROFILE`) reduciría las alertas espurias.
5. La correlación casi nula entre la temperatura de la masa y el clima exterior (r = 0,15) confirma que la **fermentación está gobernada por su propia dinámica microbiana**, no por el ambiente.

8. Retroceso: control bidireccional

Todos los dispositivos aceptan comandos comunes (`POWER`, `SET_INTERVAL`, `CALIBRATE`, `RESET_CALIBRATION`, `SET_MODE`, `PING`) y comandos propios. Los comandos llegan por tres vías —motor de reglas, panel web (operador autenticado) y API REST— y siempre se confirman en el tópico `status`.

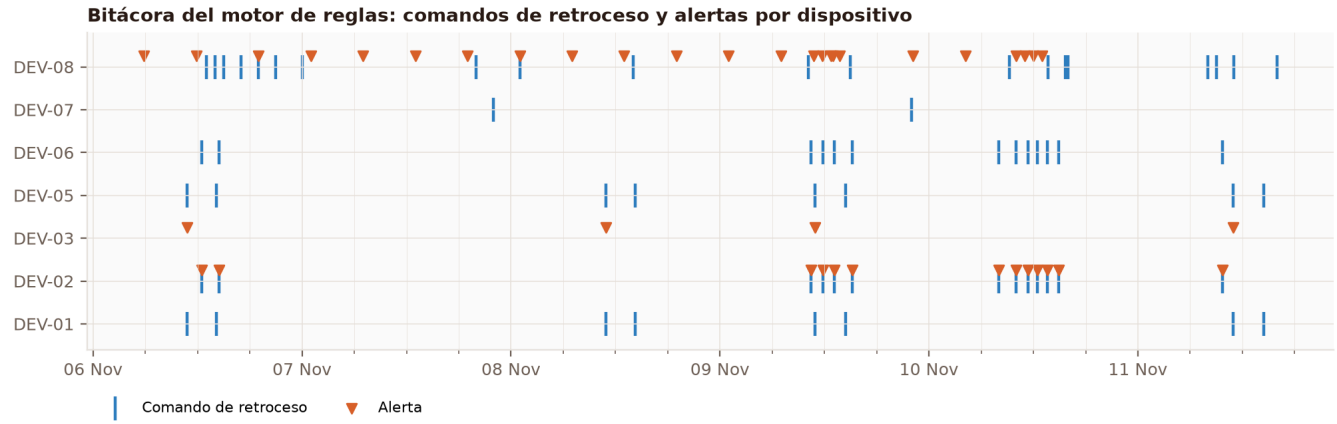


Figura 12. Bitácora del motor de reglas: comandos de retroceso y alertas por dispositivo durante el periodo.

Tipo	Evento	Cantidad
Alerta	`riego_auto`	13
Alerta	`secado_retrasado`	16
Alerta	`sobrecalentamiento`	8
Alerta	`uv_alto`	4
Comando	`COMPUERTAS`	16
Comando	`EXTRACTORES`	4
Comando	`LED`	8
Comando	`RELAY`	13
Comando	`SET_SHADE`	8
Comando	`START`	13
Comando	`VOLTEO`	2

Prueba funcional en vivo (sustentación)

Prueba	Cómo se ejecuta	Resultado esperado
Calibración del ESP32	Panel → DEV-01 → CALIBRATE offset −0,8 °C, muestreo 15 s	ACK ✓ en ~1 s, el valor de temperatura baja 0,8 °C y llega cada 15 s
Riego predictivo	Panel → DEV-02 → SET_THRESHOLD 60 %	En la siguiente lectura el motor ordena RELAY ON + START bomba (alerta “riego automático”)
Interlock de fuga	Panel → DEV-06 → START y luego LEAK on	Presión < 12 PSI → parada de emergencia local + alerta crítica en el panel

Prueba	Cómo se ejecuta	Resultado esperado
Modo manual	DEV-05 → SET_MODE manual; esperar UV ≥ 8	La orden automática SET_SHADE es rechazada (ACK ✕ "modo manual")
Apagado de sensor	POWER off en cualquier dispositivo	La serie se interrumpe en Grafana; POWER on la reanuda
Dataset	DEV-09 → INJECT_ANOMALY +6 °C 20 min · DEV-10 → SET_PROFILE nublado	Alerta de anomalía y cambio de curva de referencia en Grafana
API REST	`curl -X POST {E(CFG['url'])}/api/devices/dev-03/command -H 'Authorization: Bearer …' -d '{{"cmd":"POLL_NOW"}}'`	202 Accepted y nueva consulta a Azure Maps

9. Conclusiones

- Se construyó una solución IoT completa y desplegable en la nube con los elementos fundamentales: **sensores** (reales, gemelos, API y datasets), **datos y variables** (más de 40 variables), **protocolos** (MQTT/TCP, MQTT/WSS, HTTPS REST), **plataforma** (Mosquitto, Node-RED, InfluxDB) y **visualización** (Grafana y panel propio).
- El **retroceso** es el núcleo del sistema: cinco lazos de control conectan variables de distintos dispositivos (p. ej. el pronóstico de Azure Maps decide si un relé físico se activa) y cada orden queda confirmada (ACK) y trazada.
- Los **gemelos digitales basados en física** y alimentados con clima real producen comportamientos interpretables (ciclos diarios, fases de fermentación, secado escalonado) que permiten validar reglas antes de llevarlas al campo.
- La comparación con **referencias históricas e ideales** (datasets) convierte los datos en decisiones: detectar un secado retrasado o un año más cálido de lo normal.
- Trabajo futuro: TLS en el puerto MQTT de los ESP32 (8883), modelos predictivos de Moniliasis con aprendizaje automático y despliegue de una malla de sombra sobre la marquesina.

10. Referencias

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements* (FAO Irrigation and Drainage Paper 56). FAO.
2. Anthropic. (2026). *Claude API documentation*. https://docs.claude.com
3. Banks, A., & Gupta, R. (Eds.). (2014). *MQTT Version 3.1.1*. OASIS Standard. http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
4. Federación Nacional de Cacaoteros – Fedecacao. (2025). *Información económica del sector cacaotero*. https://www.fedecacao.com.co
5. Grafana Labs. (2025). *Grafana documentation*. https://grafana.com/docs/grafana/latest/
6. Haurwitz, B. (1945). Insolation in relation to cloudiness and cloud density. *Journal of Meteorology, 2*(3), 154–166.
7. Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146*(730), 1999–2049.
8. Hii, C. L., Law, C. L., & Cloke, M. (2009). Modeling using a new thin layer drying model and product quality of cocoa. *Journal of Food Engineering, 90*(2), 191–198.
9. ICONTEC. (2021). *NTC 1252: Cacao en grano*. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
10. InfluxData. (2025). *InfluxDB OSS v2 documentation* y *Telegraf MQTT Consumer plugin*. https://docs.influxdata.com
11. Kasten, F., & Czeplak, G. (1980). Solar and terrestrial radiation dependent on the amount and type of cloud. *Solar Energy, 24*(2), 177–189.
12. Light, R. A. (2017). Mosquitto: Server and client implementation of the MQTT protocol. *Journal of Open Source Software, 2*(13), 265.
13. Microsoft. (2025). *Azure Maps Weather REST API (2025-01-01)*. https://learn.microsoft.com/es-es/rest/api/maps/weather
14. Open-Meteo. (2025). *Historical Weather API*. https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api
15. OpenJS Foundation. (2025). *Node-RED documentation*. https://nodered.org/docs/
16. Phillips-Mora, W., & Wilkinson, M. J. (2007). Frosty pod of cacao: A disease with a limited geographic range but unlimited potential for damage. *Phytopathology, 97*(12), 1644–1647.
17. Schwan, R. F., & Wheals, A. E. (2004). The microbiology of cocoa fermentation and its role in chocolate quality. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 44*(4), 205–221.
18. Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15*(4), 2405–2415.